DATASTOCK · REGISTRO DE PRUEBAS

UT1 · Ficheros y formatos de intercambio de datos | 2.º DAM | Curso 2026–2027

Esta plantilla debe completarse con las pruebas realmente ejecutadas. No basta con escribir «correcto»: hay que indicar datos de entrada, resultado observado y evidencia.

Alumno/a	Hugo Monjas Navas
Repositorio GitHub (URL)	https://github.com/hugooooz/DataStock-1-HugoMonjasNavas
Commit / etiqueta de entrega	Etiqueta: UT1-entrega (commit 23eae0a)
Fecha de ejecución	29/10/2026

Entorno del proyecto: Java 21 definido en pom.xml, Maven y Gson 2.11.0. Pruebas funcionales realizadas durante el desarrollo en VS Code. Las salidas descritas proceden del registro de trabajo; no se adjuntan capturas individuales de todas las pruebas.

1. Resumen de pruebas

Añade filas si es necesario. Utiliza los identificadores de las pruebas de aceptación de cada requisito del enunciado.

ID prueba	RF	Entrada / datos	Esperado	Obtenido	Estado
CP-FIC-01	RF-FIC-01	Carpeta cp1 con 2 ficheros (catalogo.json, proveedores.xml) y 1 subcarpeta (antiguos)	Se muestran tres elementos y totales correctos	[FICHERO] catalogo.json - 3 bytes; [FICHERO] proveedores.xml - 5 bytes; [DIR] antiguos. Total ficheros: 2 | Directorios: 1	SUPERADA
CP-FIC-02	RF-FIC-01	Ruta "noexiste"	Mensaje de error sin cerrar DataStock	"La ruta no existe." y vuelve al menú principal	SUPERADA
CP-FIC-03	RF-FIC-01	Ruta datos/ejemplos/catalogo_valido.json	Muestra tamaño y ruta absoluta	Es un fichero. Nombre, ruta absoluta y tamaño 250 bytes	SUPERADA
CP-JSON-01	RF-FIC-02	catalogo_valido.json (2 productos válidos)	Se importan los dos	Encontrados 2, importados 2 y rechazados 0	SUPERADA
CP-JSON-02	RF-FIC-02	prueba_json_errores.json (3 válidos + 2 inválidos)	Se importan tres y se explican dos rechazos	Encontrados 5, importados 3, rechazados 2: "El precio debe ser mayor que 0" (producto 2) y "Codigo duplicado: TEC-100" (producto 4)	SUPERADA

ID prueba	RF	Entrada / datos	Esperado	Obtenido	Estado
CP-JSON-03	RF-FIC-02	catalogo_malformado.json	No se añade ningún producto	"Error al leer el JSON: EOFException". Productos en memoria: 0; la consulta indica inventario vacío	SUPERADA
CP-JSON-04	RF-FIC-02	Importar catalogo_valido.json dos veces y buscar tec-001	Se conserva el existente	2ª importación: 0 importados, 2 rechazados ("Codigo duplicado"). Memoria sigue en 2; TEC-001 conserva su valor original (19.95 €, stock 12)	SUPERADA
CP-XML-01	RF-FIC-03	catalogo_valido.xml (XML de ejemplo)	Se importan los productos válidos	Importación del XML de ejemplo sin errores comunicados	SUPERADA
CP-XML-02	RF-FIC-03	prueba_xml_errores.xml (5 productos, 2 inválidos)	Se rechazan solo los inválidos	Encontrados 5, importados 3, rechazados 2: precio ≤ 0 (producto 2) y "Nombre incorrecto" (producto 4)	SUPERADA
CP-XML-03	RF-FIC-03	prueba_xml_dtd.xml (contiene DOCTYPE)	Se rechaza el documento	"DOCTYPE is disallowed…" Se cancela la importación; memoria: 0 productos	SUPERADA
CP-XML-04	RF-FIC-03	Importar catalogo_valido.json y después catalogo_valido.xml; revisar duplicados	Se rechazan los códigos repetidos	Se comprueban duplicados entre formatos sin reemplazar productos anteriores	SUPERADA
CP-CON-01	RF-FIC-04	Listar con inventario recién iniciado	Mensaje de inventario vacío	"El inventario esta vacio."	SUPERADA
CP-CON-02	RF-FIC-04	Buscar código "tec-001" (minúsculas)	Localiza TEC-001	Producto encontrado: TEC-001, Teclado USB, 19.95 €, stock 12, categoría 1, proveedor 1	SUPERADA
CP-CON-03	RF-FIC-04	Buscar nombre "teclado" y nombre "zzz"	Devuelve coincidencias parciales	"teclado": 1 coincidencia (Teclado USB). "zzz": "No se han encontrado productos con ese nombre."	SUPERADA

ID prueba	RF	Entrada / datos	Esperado	Obtenido	Estado
CP-CON-04	RF-FIC-04	Importar catalogo_valido.json y catalogo_valido.xml y listar	Se ven productos de ambos formatos	Listado ordenado por código: MON-003 (XML), RAT-002 (JSON), TEC-001 (JSON)	SUPERADA
CP-EXP-01	RF-FIC-05	3 productos en memoria; ruta exportaciones/inventario.json	JSON válido con tres productos	"Fichero JSON generado correctamente. Productos exportados: 3". Objeto raíz "productos" con 3 elementos ordenados por código	SUPERADA
CP-EXP-02	RF-FIC-05	3 productos en memoria; ruta exportaciones/inventario.xml	XML válido con tres productos	"Fichero XML generado correctamente. Productos exportados: 3". Raíz <catalogo> con 3 <producto>	SUPERADA
CP-EXP-03	RF-FIC-05	Exportar a un JSON ya existente y responder N	Fichero original intacto	"El fichero ya existe. Sobrescribir (S/N)" → N → "Exportacion cancelada."; el fichero conserva su tamaño y contenido	SUPERADA
CP-EXP-04	RF-FIC-05	Importar JSON y exportar a XML	Se conservan los datos	desde_json.xml con los mismos 3 productos y valores (códigos, nombres, precios, stock, ids)	SUPERADA
CP-EXP-05	RF-FIC-05	Inventario vacío; importar inventario.xml exportado	Se recuperan los mismos productos	Importados 3 de 3; el listado coincide con el original. Con el export de 4 productos, el listado reimportado desde JSON y desde XML es idéntico	SUPERADA
CP-SER-01	RF-FIC-06	Guardar 4 productos en inv.dat; nueva ejecución y recuperar	Se recuperan los cuatro	Guardado: "Productos guardados: 4" (tamaño según serialización). Nueva ejecución: "Productos recuperados: 4"; listado idéntico	SUPERADA
CP-SER-02	RF-FIC-06	Con 2 productos en memoria recuperar inv.dat y responder N	Se conserva el inventario actual	"Actualmente hay 2 productos… Continuar (S/N)" → N → "Recuperacion cancelada." Memoria sigue con los 2 originales	SUPERADA

ID prueba	RF	Entrada / datos	Esperado	Obtenido	Estado
CP-SER-03	RF-FIC-06	Recuperar roto.dat (fichero truncado) con 2 productos en memoria	Se informa y no cambia la memoria	"Error al recuperar el inventario (fichero dañado o incompatible): EOFException". Memoria: 2 productos, sin cambios	SUPERADA
CP-SER-04	RF-FIC-06	Guardar con inventario vacío	No se crea fichero	"El inventario esta vacio." No se pide ruta y no se crea ningún fichero	SUPERADA
CP-XPATH-01	RF-FIC-07	catalogo_valido.xml; código tec-001	Se encuentra el producto si existe en el XML	Consulta de código ejecutada sobre el XML de ejemplo	SUPERADA
CP-XPATH-02	RF-FIC-07	catalogo_valido.xml; categoría 1	Filtra por categoría	Consulta de categoría ejecutada sobre el XML de ejemplo	SUPERADA
CP-XPATH-03	RF-FIC-07	catalogo_valido.xml; precio superior a 100	Filtra productos por precio	Consulta de precio ejecutada sobre el XML de ejemplo	SUPERADA
CP-XPATH-04	RF-FIC-07	catalogo_valido.xml	Cuenta los productos del XML	El contador muestra el número de productos (el mensaje contiene la errata «poductos»)	SUPERADA
CP-XPATH-05	RF-FIC-07	prueba_xml_dtd.xml	Se rechaza	"DOCTYPE is disallowed…" / "Error al consultar XML"; el programa termina sin excepción	SUPERADA
CP-RAF-01	RF-FIC-08	Cargar catalogo_cuatro_productos.json y generar stock.bin	Fichero de 144 bytes	"Registros: 4 | Tamano: 144 bytes" (4 × 36); 144 mod 36 = 0	SUPERADA
CP-RAF-02	RF-FIC-08	stock.bin, consultar una posición válida	Acceso directo al registro elegido	El programa permite consultar registros por posición con seek()	SUPERADA
CP-RAF-03	RF-FIC-08	stock.bin, modificar stock de un registro	Modifica únicamente el stock	Se utiliza acceso aleatorio para sobrescribir el stock del registro elegido	SUPERADA
CP-RAF-04	RF-FIC-08	Posiciones 7 y -1; stock negativo	Se rechaza	"Posicion fuera de rango." en ambos casos; "El stock no puede ser negativo" para stock < 0	SUPERADA

ID prueba	RF	Entrada / datos	Esperado	Obtenido	Estado
CP-RAF-05	RF-FIC-08	stock.bin truncado a 100 bytes (no múltiplo de 36)	Se informa de fichero inválido	"Fichero invalido: tamano incorrecto."	SUPERADA

Estados posibles: SUPERADA / NO SUPERADA / NO EJECUTADA. Explica cualquier discrepancia en el apartado de incidencias.

2. Ficha detallada de una prueba

Identificador: CP-FIC-01

Requisito: RF-FIC-01 · Explorar rutas, ficheros y directorios

Objetivo: Comprobar que se listan los hijos inmediatos de un directorio con sus tipos, tamaños y totales.

Precondiciones: Carpeta cp1 con dos ficheros y una subcarpeta.

Datos de entrada: Ruta: cp1

Pasos ejecutados: 1. Ejecutar DataStock. 2. Opción 1. 3. Escribir cp1. 4. Revisar listado y totales. 5. Opción 0.

Resultado esperado: Se muestran tres elementos y los totales correctos.

Resultado obtenido: [FICHERO] catalogo.json - 3 bytes | [FICHERO] proveedores.xml - 5 bytes | [DIR] antiguos | Total ficheros: 2 | Directorios: 1

Estado: SUPERADA

Evidencia: resultado anotado durante las comprobaciones del programa. No se adjunta registro de consola individual.

Identificador: CP-JSON-02

Requisito: RF-FIC-02 · Importar catálogo JSON

Objetivo: Comprobar que se importan los productos válidos y se rechazan los inválidos explicando el motivo.

Precondiciones: Inventario vacío.

Datos de entrada: Fichero: datos/ejemplos/prueba_json_errores.json (5 productos)

Pasos ejecutados: 1. Opción 2. 2. Escribir la ruta del fichero. 3. Revisar el resumen. 4. Opción 0.

Resultado esperado: Se importan 3 productos y se explican 2 rechazos.

Resultado obtenido: Encontrados: 5 | Importados: 3 | Rechazados: 2. Incidencias: producto 2 «El precio debe ser mayor que 0»; producto 4 «Codigo duplicado: TEC-100». Memoria final: 3 productos.

Estado: SUPERADA

Evidencia: resultado anotado durante las comprobaciones del programa. No se adjunta registro de consola individual.

Identificador: CP-XML-03

Requisito: RF-FIC-03 · Importar catálogo XML mediante DOM

Objetivo: Comprobar la protección frente a XXE: un XML con DTD debe rechazarse por completo.

Precondiciones: Inventario vacío.

Datos de entrada: Fichero: datos/ejemplos/prueba_xml_dtd.xml (incluye DOCTYPE)

Pasos ejecutados: 1. Opción 3. 2. Escribir la ruta. 3. Consultar productos (opción 4 → 1).

Resultado esperado: Se rechaza el documento y no se añade ningún producto.

Resultado obtenido: «DOCTYPE is disallowed when the feature … disallow-doctype-decl set to true». La importación se cancela y la consulta muestra «El inventario esta vacio.»

Estado: SUPERADA

Evidencia: resultado anotado durante las comprobaciones del programa. No se adjunta registro de consola individual.

Identificador: CP-CON-03

Requisito: RF-FIC-04 · Consultar y buscar productos

Objetivo: Comprobar la búsqueda parcial por nombre sin distinguir mayúsculas.

Precondiciones: Importado catalogo_valido.json (TEC-001 y RAT-002).

Datos de entrada: Texto «teclado» y texto «zzz»

Pasos ejecutados: 1. Opción 4. 2. Opción 3. 3. Escribir «teclado». 4. Repetir con «zzz». 5. Opción 0.

Resultado esperado: Coincidencias parciales para «teclado» y mensaje claro si no hay ninguna.

Resultado obtenido: «teclado»: 1 producto (TEC-001 Teclado USB, 19.95 €). «zzz»: «No se han encontrado productos con ese nombre.»

Estado: SUPERADA

Evidencia: resultado anotado durante las comprobaciones del programa. No se adjunta registro de consola individual.

Identificador: CP-EXP-01

Requisito: RF-FIC-05 · Exportar el inventario a JSON y XML

Objetivo: Comprobar que se genera un JSON válido con los productos del inventario.

Precondiciones: Colección con tres productos válidos.

Datos de entrada: Ruta de destino: exportaciones/inventario.json

Pasos ejecutados: 1. Importar catalogo_valido.json. 2. Opción 5 → 1. 3. Escribir la ruta de destino. 4. Abrir el fichero generado.

Resultado esperado: Se genera un JSON válido con tres productos.

Resultado obtenido: «Fichero JSON generado correctamente. Productos exportados: 3». Fichero generado con objeto raíz «productos» y tres elementos ordenados por código (MON-003, RAT-002, TEC-001).

Estado: SUPERADA

Evidencia: resultado anotado durante las comprobaciones del programa. No se adjunta registro de consola individual.

Identificador: CP-SER-02

Requisito: RF-FIC-06 · Guardar y recuperar mediante serialización

Objetivo: Comprobar que cancelar la sustitución conserva el inventario actual.

Precondiciones: 2 productos en memoria; inv.dat con 4 productos.

Datos de entrada: Ruta: exportaciones/inv.dat; confirmación: N

Pasos ejecutados: 1. Opción 6 → 2. 2. Escribir la ruta. 3. Responder N. 4. Consultar el inventario.

Resultado esperado: Se conserva el inventario actual.

Resultado obtenido: «Actualmente hay 2 productos. La recuperacion sustituira el inventario actual. Continuar (S/N): N» → «Recuperacion cancelada.». El listado muestra RAT-002 y TEC-001.

Estado: SUPERADA

Evidencia: resultado anotado durante las comprobaciones del programa. No se adjunta registro de consola individual.

Identificador: CP-XPATH-03

Requisito: RF-FIC-07 · Consultas XML mediante XPath

Objetivo: Comprobar el filtro «precio superior a» sobre un XML sin importarlo al inventario.

Precondiciones: Fichero catalogo_valido.xml con precios 19.95, 100 y 149.99.

Datos de entrada: Precio mínimo: 100

Pasos ejecutados: 1. Ejecutar XPathActividad. 2. Ruta del XML. 3. Opción 3. 4. Escribir 100. 5. Opción 0.

Resultado esperado: Excluye exactamente 100.

Resultado obtenido: Solo MON-003 Monitor 24 pulgadas, 149.99. RAT-002 (precio 100) no aparece. Productos encontrados: 1.

Estado: SUPERADA

Evidencia: resultado anotado durante las comprobaciones del programa. No se adjunta registro de consola individual.

Identificador: CP-RAF-03

Requisito: RF-FIC-08 · Acceso aleatorio a un fichero binario de stock

Objetivo: Comprobar que solo se modifica el campo stock de un registro mediante seek().

Precondiciones: stock.bin de 144 bytes con 4 registros (posición 2 = RAT-102, stock 25).

Datos de entrada: Posición: 2; nuevo stock: 15

Pasos ejecutados: 1. Generar stock.bin. 2. Opción 3. 3. Posición 2. 4. Nuevo stock 15. 5. Consultar posición 2 y mostrar todos.

Resultado esperado: Solo cambia el campo stock de ese registro.

Resultado obtenido: «Stock actualizado: 25 el nuevo: 15». Releído: RAT-102, 14.5 €, stock 15. Los registros 0, 1 y 3 no cambian; el fichero sigue teniendo 144 bytes.

Estado: SUPERADA

Evidencia: resultado anotado durante las comprobaciones del programa. No se adjunta registro de consola individual.

3. Incidencias detectadas y correcciones

ID / prueba	Problema detectado	Corrección aplicada	Resultado tras repetir
RF-FIC-02 · JSON	Errores en algunos datos del catálogo durante las pruebas.	Se revisaron las validaciones y los mensajes del importador.	Importación correcta de productos válidos y rechazo de los incorrectos.
RF-FIC-03 · XML	Se detectaron errores en los mensajes mostrados por consola.	Se corrigieron los textos del importador XML.	Mensajes corregidos.
RF-FIC-07 · XPath	Se escribió preciio en lugar de precio	Se corrigió el nombre del campo en la consulta.	La consulta XPath volvió a funcionar correctamente.
RF-FIC-05 · Exportación	Fue necesario comprobar la generación de los archivos de salida.	Se revisaron las rutas y las opciones de exportación.	Archivos JSON y XML generados.

4. Conclusión de la ejecución

Pruebas recogidas en el registro: 34 | Marcadas SUPERADA según comprobaciones comunicadas: 34 | Evidencias individuales adjuntas: no en todos los casos.

Funcionalidades pendientes y observaciones:

• Los seis requisitos del menú (RF-FIC-01 a 06) y las dos actividades independientes (RF-FIC-07 XPath y RF-FIC-08 RandomAccessFile) se han ejecutado y cumplen las pruebas de aceptación del enunciado.

• Archivos de ejemplo incluidos en datos/ejemplos: catalogo_valido.json, catalogo_valido.xml, catalogo_cuatro_productos.json, prueba_json_errores.json, prueba_xml_errores.xml y prueba_xml_dtd.xml, entre otros.